Modul Invoice & Pembayaran

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/invoices.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

71	54	17	2	1
Test case dijalankan	Akhirnya lolos	Gagal di percobaan pertama	Bug diperbaiki	Belum diuji

72 test case dirancang untuk modul ini; 54 lolos, 17 gagal, 1 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

9 temuan tercatat (I-01, I-02, I-03, I-04, I-05, I-06, …). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

Bug yang ditemukan & diperbaiki

I-01 · Nomor invoice sepenuhnya ditentukan klien: format & urutan tidak ditegakkan di mana pun — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Aturan bisnis inti tidak ditegakkan; integritas dokumen penagihan. Keparahan: tinggi.
MENGGAGALKAN	A18, A21; melemahkan N06, N07; menjelaskan C02.
GEJALA	`POST /c/qa-satu/invoices/4/send` dengan `invoice_number=NOMOR-ASAL-SAJA-999` mengembalikan 302 dan menyimpan nomor itu apa adanya dengan `status=sent`. Akibat lanjutan (A21): invoice tersebut tidak bisa di-rollback selamanya — `Flash: "Hanya invoice terbaru di bulan ini yang bisa di-rollback."` — karena `isInvoiceLatestInMonth()` mensyaratkan pola `/INV/`.
SEBAB	Tiga hal berlapis. 1. `app/Http/Requests/SendInvoiceRequest.php` hanya memvalidasi `['required','string','max:100', "unique:invoices,invoice_number,{$invoice->id}"]` — tidak ada `regex` format, tidak ada pemeriksaan sequence. 2. `app/Http/Controllers/InvoiceController.php::send()` menyimpan `$request->invoice_number` langsung; tidak pernah memanggil `Invoice::generateInvoiceNumber()`. Penelusuran pemanggil menunjukkan metode itu hanya dipakai `tests/Feature/InvoiceNumberAssignmentTest.php` (baris 45, 66) dan versi terpisah milik `app/Models/RecurringInvoice.php:107` — tidak ada satu pun controller yang memakainya. 3. Di sisi FE, dialog "Kirim Invoice" pada `resources/js/pages/invoices/index.tsx:293` & `:306` mengisi field dengan `data.invoice_number ?? ''` — untuk draft nilainya selalu NULL, jadi kolom kosong dan pengguna mengetik nomor secara bebas. Props `nextSeq`/`companyInitials` hanya dikirim ke halaman *create* (`InvoiceController.php:388-391`), bukan ke dialog kirim.
CAKUPAN	Seluruh penomoran invoice manual. Aspek terkait (C02): `$nextSeq = Invoice::getMaxSequenceFromDb(now()) + 1` memakai bulan berjalan, sedangkan `create.tsx:83` menyusun preview dengan bulan romawi dari `issue_date` yang dipilih pengguna — untuk invoice bertanggal September pada hari uji Agustus preview berbunyi `004/INV/QS-RP/IX/2026` padahal sequence September yang benar adalah `001`. Terpisah tetapi searah: `Invoice::getCompanyInitials()` memakai `extractInitials(CompanyProfile->name)` → `"QA Satu"` menjadi `QS`, bukan kolom `abbreviation` (`SAT`) yang tersimpan di profil — dokumentasi modul menyebut "inisial perusahaan/abbrev", implementasinya inisial nama.
PERBAIKAN	Hitung nomor di server saat `send()` (panggil `Invoice::generateInvoiceNumber($invoice->issue_date, $invoice->billed_to_id)`) dan perlakukan `invoice_number` dari klien sebagai konfirmasi, bukan sumber. Minimal: tambahkan aturan `regex` format `^\d{3}/INV/[A-Z]+-[A-Z]+/[IVX]+/\d{4}$` dan pemeriksaan sequence pada `SendInvoiceRequest`. Perbaiki juga `nextSeq` agar dihitung dari `issue_date` (kirim lewat endpoint terpisah atau hitung di `send()`).

I-02 · `update()` invoice tidak memanggil `updateStatus()`; invoice bisa terkunci `paid` padahal masih ada sisa — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Bug status/keuangan yang mengunci penagihan. Keparahan: tinggi.
MENGGAGALKAN	A31.
GEJALA	Invoice `id=11` berstatus `paid` (total `5.100.000`, dibayar `5.100.000`). Setelah PUT yang menaikkan total menjadi `40.000.000`, `show` mengembalikan `{"status":"paid","total":40000000,"paid":5100000,"remaining":34900000}`. Karena statusnya `paid`, `PaymentController::store()` menolak pembayaran lanjutan dengan `"Invoice tidak dapat menerima pembayaran."` — sisa Rp 34.900.000 tidak bisa ditagih lewat aplikasi.
SEBAB	`app/Http/Controllers/InvoiceController.php::update()` menghitung ulang `subtotal`/`discount_amount`/`total_amount` lalu `$invoice->update([...])` dan membuat ulang item, tetapi tidak memanggil `$invoice->updateStatus()` — berbeda dengan `PaymentController::store/update/destroy` yang selalu memanggilnya. Konsekuensinya status menjadi basi terhadap `total_amount` yang baru.
CAKUPAN	Setiap perubahan invoice yang mengubah `total_amount` ke atas maupun ke bawah. Arah sebaliknya juga salah: invoice `partially_paid` yang totalnya diturunkan di bawah `amount_paid` akan tetap `partially_paid` meski sebenarnya lunas (`RecurringInvoice::publish()` tidak terdampak karena membuat invoice baru).
PERBAIKAN	Panggil `$invoice->updateStatus()` di akhir transaksi `update()` — dengan catatan `updateStatus()` saat ini tidak pernah menghasilkan `sent`, sehingga invoice `sent` tanpa pembayaran akan turun ke `draft`; perbaiki bersamaan dengan TEMUAN I-04.

I-03 · Pembayaran melebihi sisa tagihan diterima tanpa batas — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Tidak ada penjagaan nilai keuangan. Keparahan: sedang.
MENGGAGALKAN	A29.
GEJALA	Invoice `id=3` bersisa `15.299.999`; POST pembayaran `99.000.000` → 200. `show` mengembalikan `"remaining": -83700001`. Saldo bank ikut naik penuh `99.000.000`.
SEBAB	`app/Http/Requests/StorePaymentRequest.php` hanya menetapkan `'amount' => ['required','integer','min:1']` — tidak ada batas atas terhadap `$invoice->amount_remaining`. `PaymentController::store()` hanya memeriksa status (`draft`/`paid`), bukan nominal. `Invoice::getAmountRemainingAttribute()` melakukan pengurangan biasa sehingga menghasilkan angka negatif.
CAKUPAN	Juga berlaku pada `PaymentController::update()` (memakai `UpdatePaymentRequest extends StorePaymentRequest`). Angka negatif merambat ke `show`, kolom "sisa" di daftar invoice (`amount_remaining` di `InvoiceController::index()`), `total_outstanding`, dan kolom sisa pada rekap Excel/PDF (`buildRecapData()`), selain menggelembungkan saldo bank terhitung.
PERBAIKAN	Tambahkan aturan `max:` dinamis pada `amount` yang membaca `$invoice->amount_remaining` (memperhitungkan pembayaran yang sedang diedit), atau penolakan eksplisit di controller dengan pesan Indonesia. Bila kelebihan bayar sah secara bisnis, catat sebagai saldo lebih/uang muka, jangan sebagai sisa negatif.

I-04 · Menghapus semua pembayaran menjatuhkan invoice bernomor ke `draft` dan mengunci pembayaran berikutnya — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Status tidak konsisten yang menghambat operasi. Keparahan: sedang.
MENGGAGALKAN	A30 (invarian yang menyebabkannya sendiri lolos di N13).
GEJALA	Setelah dua pembayaran invoice 1 dihapus, DB menunjukkan `status=draft` dengan `invoice_number=001/INV/QS-RP/VIII/2026`. Pada kondisi itu POST pembayaran baru ditolak 422 `"Invoice tidak dapat menerima pembayaran."`, dan rollback juga ditolak karena statusnya bukan `sent`.
SEBAB	`app/Models/Invoice.php::updateStatus()` hanya mengenal tiga keluaran — `draft` bila `amount_paid == 0`, `paid` bila `›= total_amount`, selain itu `partially_paid`. Status `sent` hanya diset manual oleh `send()`, sehingga tidak ada jalan kembali ke `sent`. `PaymentController::store()` lalu menolak status `draft`.
CAKUPAN	Setiap penghapusan/penurunan pembayaran hingga nol pada invoice yang sudah dikirim — lewat `DELETE /payments/{payment}` maupun `POST /payments/{payment}`. Juga memengaruhi statistik: invoice yang jatuh ke `draft` langsung dikeluarkan dari omzet/HPP/laba di index dan rekap export, sehingga pendapatan yang sudah ditagih menghilang dari laporan.
PERBAIKAN	Buat `updateStatus()` sadar penomoran — bila `amount_paid == 0` dan `invoice_number` tidak NULL, kembalikan ke `sent`, bukan `draft`. Pemulihan lewat "kirim ulang" (C03) hanya menutupi gejala.

I-05 · Diskon boleh melebihi subtotal (persentase › 100% dan fixed › subtotal) — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Validasi bisnis kurang. Keparahan: rendah–sedang.
MENGGAGALKAN	A12, A13.
GEJALA	`discount_type=percentage, discount_value=150` atas subtotal `1.000.000` → tersimpan `discount_amount=1.500.000`, `total_amount=0`. `discount_type=fixed, discount_value=5.000.000` atas subtotal `1.000.000` → `discount_amount=5.000.000`, `total_amount=0`.
SEBAB	`app/Http/Requests/StoreInvoiceRequest.php` menetapkan `'discount_value' => ['nullable','numeric','min:0']` — tidak ada `max`. Controller hanya melindungi total akhir dengan `max(0, $subtotal - $discountAmount)` (`InvoiceController::store()`), sehingga `discount_amount` yang mustahil tetap tersimpan di DB dan akan tercetak di PDF/rekap.
CAKUPAN	`store()` dan `update()` (aturan diwarisi `UpdateInvoiceRequest`). Invoice bertotal `0` yang dikirim juga membuat `updateStatus()` menandai `paid` begitu ada pembayaran sekecil apa pun (`amount_paid ›= 0`).
PERBAIKAN	Batasi `discount_value` dengan `max:100` saat `discount_type=percentage`, dan `max:{subtotal}` (validasi kustom setelah subtotal dihitung) saat `fixed`.

I-06 · Diskon persentase pecahan dipotong diam-diam menjadi bilangan bulat — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Kehilangan presisi tanpa pemberitahuan. Keparahan: rendah–sedang.
MENGGAGALKAN	A14.
GEJALA	`discount_type=percentage, discount_value=12.5` atas subtotal `1.000.000` → DB menyimpan `discount_value=12`, `discount_amount=120.000`, `total_amount=880.000`. Diskon yang benar `125.000`; selisih Rp 5.000 hilang dan tidak ada pesan apa pun kepada pengguna.
SEBAB	Validasi mengizinkan pecahan (`'discount_value' => ['nullable','numeric','min:0']`) tetapi `InvoiceController::store()`/`update()` melakukan `$discountValue = (int) ($validated['discount_value'] ?? 0);` sebelum menghitung, dan `app/Models/Invoice.php` men-cast `'discount_value' => 'integer'`. Pemotongan terjadi dua kali dan diam-diam.
CAKUPAN	Store dan update invoice. Diskon `fixed` tidak terdampak karena rupiah memang integer; diskon persentase pecahan (12,5%, 7,5%, 2,5%) adalah kasus nyata dalam praktik penagihan.
PERBAIKAN	Pilih satu — (a) tolak pecahan dengan `'discount_value' => ['nullable','integer','min:0']` sehingga pengguna mendapat pesan jelas, atau (b) dukung pecahan dengan menyimpan `discount_value` sebagai `decimal(5,2)` dan menghapus cast integer.

I-07 · Staff dapat mengirim dan me-rollback invoice hanya dengan izin `view invoices` — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Kebocoran pemisahan wewenang. Keparahan: sedang–tinggi.
MENGGAGALKAN	A36, A37.
GEJALA	Sebagai `staff@gmail.com` (izin invoice hanya `view invoices` + `create invoices`): `POST /c/qa-satu/invoices/2/send` dengan `003/INV/QS-RP/VIII/2026` → 302, DB `status=sent` dengan nomor tersebut; lalu `POST /c/qa-satu/invoices/2/rollback` → 302, nomor dicabut kembali menjadi NULL. Sebaliknya `PUT /invoices/1`, `DELETE /invoices/1`, `GET /invoices/1/edit`, dan `DELETE /payments/3` semuanya benar-benar 403 untuk staff.
SEBAB	`routes/web.php:180-181` mendaftarkan `send` dan `rollback` di dalam grup `Route::prefix('invoices')->middleware('can:view invoices')` tanpa middleware per-aksi, berbeda dengan `store/update/destroy` yang masing-masing memakai `can:create/edit/delete invoices`. Controller juga tidak melakukan otorisasi tambahan — `InvoiceController::send()` hanya memeriksa status.
CAKUPAN	Semua pengguna dengan izin `view invoices` — termasuk peran apa pun yang hanya diberi hak baca. Dampaknya bukan sekadar baca: nomor invoice resmi adalah dokumen berurutan, dan rollback mencabut nomor yang mungkin sudah dikirim ke klien.
PERBAIKAN	Tambahkan `->middleware('can:edit invoices')` (atau permission khusus, mis. `send invoices`) pada kedua route, dan cabut hak itu dari peran staff.

I-08 · Semua unduhan/preview PDF invoice gagal 500 pada perusahaan yang `bank_accounts`-nya belum diisi — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Fitur inti mati total pada tenant baru. Keparahan: tinggi.
MENGGAGALKAN	A39, A40, A41.
GEJALA	`GET /c/qa-satu/invoice/11/download` dan `/preview` mengembalikan HTTP 500 `text/html`, isi: `ErrorException — foreach() argument must be of type array/object, null given`, jejak teratas `resources\views\pdf\kisantra-invoice.blade.php:577`. Per template: `kisantra-invoice` (default) 500, `invoice` 500, `semesta-invoice` 200, `agsa-invoice` 200.
SEBAB	`company_profiles.bank_accounts` bernilai NULL pada perusahaan `qa-satu` yang baru diprovisioning (`SELECT bank_accounts IS NULL` → 1). `app/Services/InvoicePrintService.php:111` meneruskan `'bank_accounts' => $company->bank_accounts` apa adanya (cast `array`, NULL tetap NULL), lalu `resources/views/pdf/kisantra-invoice.blade.php:577` melakukan `@foreach ($company['bank_accounts'] as $index => $bank)` tanpa penjaga. `resources/views/pdf/invoice.blade.php:380` dan `resources/views/pdf/single-invoice.blade.php:438` memakai pola yang sama. `semesta-invoice.blade.php:493` selamat karena membungkusnya dengan `@if(isset($company['bank_accounts']) && count(...) > 0)`. Jalur fallback `getFallbackCompanyInfo()` (baris 123-140) memang menyediakan array, tetapi hanya dipakai bila tidak ada baris `CompanyProfile` sama sekali — bukan kasus di sini.
CAKUPAN	Setiap perusahaan yang belum mengisi rekening di Pengaturan Perusahaan — yaitu kondisi bawaan tiap tenant yang baru dibuat. Template terdampak: `kisantra-invoice` (default sistem), `invoice`, dan `single-invoice`. Rekap Excel/PDF (`/invoices/export/*`) tidak terdampak (keduanya 200) karena memakai view `pdf.invoice-recap`.
PERBAIKAN	Beri nilai bawaan array kosong di service (`'bank_accounts' => $company->bank_accounts ?? []`) dan tambahkan penjaga `@if(!empty($company['bank_accounts']))` di ketiga template. Sebagai pelengkap: isi `bank_accounts` dengan `[]` saat provisioning perusahaan agar kolom tidak pernah NULL.

I-09 · Nama template PDF dari query string dipakai langsung sebagai nama view (500, bukan 404)	BELUM DIPERBAIKI
SIFAT	Penanganan input tidak tepat. Keparahan: rendah.
MENGGAGALKAN	A42.
GEJALA	`GET /c/qa-satu/invoice/11/download?template=tidak-ada` → HTTP 500 `InvalidArgumentException: View [pdf.tidak-ada] not found.`
SEBAB	Closure route (`routes/web.php`, blok `invoice.download`) mengambil `$request->query('template', 'kisantra-invoice')` dan meneruskannya ke `InvoicePrintService::generateSingleInvoicePdf(...)` yang merender `view("pdf.{$template}")` tanpa memvalidasi terhadap daftar template yang sah.
CAKUPAN	Route `invoice.download` dan `invoice.preview`. Nilai `builder:{id}` sudah aman karena memakai `PdfTemplate::findOrFail()` (404). Tidak ditemukan indikasi path traversal ke luar folder `pdf.` dalam pengujian ini (tidak diuji khusus), tetapi 500 dari input pengguna tetap tidak semestinya.
PERBAIKAN	Validasi `template` terhadap allowlist (`kisantra-invoice`, `semesta-invoice`, `agsa-invoice`, `invoice`) dan kembalikan 404/422 bila di luar daftar.

Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) · gagal karena kendala alat uji, bukan bug · percobaan lolos

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A. KONDISI NORMAL				
N01	**Buat invoice draft 2 item, item kedua atas nama klien lain**		302. DB `id=1`: `invoice_number` kosong/NULL, `status=draft`, `subtotal=3800000`, `total_amount=3800000`. Item `id=1 amount=3000000 client_id=2`, `id=2 amount=800000 client_id=6`	Pass
N02	`quantity` **pecahan** → `amount = round(unit_price × quantity)`		DB item `id=3`: `quantity=2.500`, `amount=6250003`, header `subtotal=6250003`	Pass
N03	**Diskon percentage dihitung dari subtotal dan disimpan dua bentuk**		DB `id=3`: `subtotal=17000000 discount_type=percentage discount_value=10 discount_amount=1700000 total_amount=15300000`	Pass
N04	**Diskon fixed dipakai apa adanya**		DB `id=4`: `discount_amount=250000 total_amount=750000`	Pass
N05	**Item** `is_tax_deposit` **tersimpan sebagai boolean**		DB item `id=5`: `is_tax_deposit=1`, `cogs_amount=5000000`	Pass
N06	**Kirim invoice draft — nomor terpasang, status jadi** `sent`		DB `id=1`: `invoice_number=001/INV/QS-RP/VIII/2026`, `status=sent`. Nomor ini diketik pada payload uji, bukan dihasilkan server — lihat TEMUAN I-01	Pass
N07	**Sequence bertambah dalam bulan yang sama**		Semua diterima 302; DB menyimpan `001`, `002`, `003`, `004` untuk Agustus. Urutan ditentukan oleh nilai yang dikirim klien, server tidak menghitungnya	Pass
N08	**Sequence reset per bulan** `issue_date`		DB `id=12`: `001/INV/QS-RP/IX/2026`, `issue_date=2026-09-02`. `getMaxSequenceFromDb()` menyaring per bulan `issue_date`, terbukti lewat `rollbackableIds` di N09	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
N09	`rollbackableIds` **= sequence tertinggi per bulan, khusus status** `sent`	■	Saat Agustus max = `002` (inv 3) dan September `001` (inv 12) → prop `[11,12]` (inv 11 = `003` Agustus, inv 12 = September). Pada pemeriksaan sebelumnya `[3]` saat inv 3 satu-satunya. Pengelompokan per `Y-m` benar; invoice `sent` bernomor tanpa pola `/INV/` (inv 4) tidak masuk daftar	Pass
N10	**Rollback invoice dengan sequence tertinggi di bulannya**	■	Flash `{"success":"Invoice berhasil dikembalikan ke draft."}`. DB `id=3`: `invoice_number` NULL, `status=draft`	Pass
N11	**Pembayaran sebagian →** `partially_paid`**, saldo bank naik**	■	200, JSON `{"id":1,"amount":1000000,…,"bank_account_name":"QA Kas Utama (Bank QA)"}`. DB `id=1 status=partially_paid`. Prop saldo `10000000` → `11000000`	Pass
N12	**Pelunasan →** `paid`**, saldo naik lagi**	■	200. DB `id=1 status=paid`. Saldo prop `13800000`. Saldo memang terhitung (`initial_balance + Σ payments + credit − debit`), tidak ada kolom saldo yang ditulis	Pass
N13	**Hapus semua pembayaran → invoice jatuh ke** `draft` **(invarian yang didokumentasikan)**	■	Setelah hapus pembayaran 1 → `partially_paid`; setelah hapus pembayaran 2 → `status=draft`, `invoice_number=001/INV/QS-RP/VIII/2026` masih ada. Konsekuensi berbahaya di A20 & TEMUAN I-04	Pass
N14	**Update invoice menghapus & membuat ulang seluruh item; status & nomor tidak berubah**	■	Item `id=4,5` → hilang; muncul `id=13`. Header: `subtotal=9000000 discount_amount=500000 total_amount=8500000 billed_to_id=6 due_date=2026-09-01`, `invoice_number=002/INV/QS-RP/VIII/2026` & `status=paid` tetap. Pembayaran `id=3,4` masih ada. ID item tidak stabil — terbukti	Pass
N15	**Endpoint detail** `show` **merespons JSON lengkap (bukan halaman Inertia)**	■	200 `{"status":"paid","number":"002/INV/QS-RP/VIII/2026","total":8500000,"paid":99000001,"remaining":-90500001,"client":"Klien Dibuat Staff","items":1,"payments":2}`	Pass
N16	**Statistik index mengecualikan** `draft` **+** `cancelled`	■	Prop `{"invoice_count":3,"total_revenue":13050000,…}`; SQL `cnt=3 rev=13050000` — identik. `total_outstanding=4450000` cocok dengan (3.800.000 + 750.000) − 100.000	Pass
N17	**Item** `is_tax_deposit` **dikecualikan dari HPP di stats index**	■	`total_cogs` `2.700.000` → `3.700.000` (+1.000.000). Item titipan (cogs `1.100.000`) diabaikan. Sesuai `SUM(CASE WHEN is_tax_deposit = 0 …)`	Pass
N18	**Ubah pembayaran (**`POST /payments/{id}`**) memicu hitung ulang status**	■	Naik ke `40.000.000` → DB `id=11 status=paid`; turun ke `5.100.000` → `status=partially_paid`. `updateStatus()` dipanggil di kedua arah	Pass
N19	**Export rekap Excel & PDF terfilter**	■	Excel: `200`, `application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet`, 7.665 byte. PDF: `200`, `application/pdf`, 15.212 byte, magic `%PDF-1.7`. Isi baris tidak dibuka/diperiksa — pengecualian draft/cancelled hanya diverifikasi lewat baca kode (`buildRecapData()` `whereNotIn(['draft','cancelled'])`) dan lewat N16 yang memakai aturan sama	Pass
N20	`date_from`**/**`date_to` **menimpa filter** `month`	■	`month=2026-08` → `count=2 rev=43.800.000`; ditambah range September → `count=1 rev=2.000.000` (hanya invoice `id=12`). Presedens range atas bulan terbukti	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
N21	**Alur berantai izin: staff membuat, admin mengirim, manager mencatat pembayaran**	■	Staff store 302 → DB `id=13 subtotal=3000000 discount_amount=150000 total_amount=2850000 status=draft`. Admin send 302 → `004/INV/QS-RP/VIII/2026 status=sent`. Manager payment 200 → `status=partially_paid`	Pass
N22	**Staff boleh membuka form buat invoice**	■	200	Pass
N23	**Staff boleh mencatat pembayaran (route digate** `can:create invoices`**)**	■	200 JSON `{"id":5,"amount":100000,…}`	Pass
B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE				
A01	`items` **dihilangkan sama sekali**	■	422 `{"items":["The items field is required."]}`	Pass
A02	`items` **array kosong (batas** `min:1`**)**	■	422 `{"items":["The items field is required."]}`	Pass
A03	`due_date` **satu hari sebelum** `issue_date`	■	422 `{"due_date":["The due date field must be a date after or equal to issue date."]}`	Pass
A04	`due_date` **sama dengan** `issue_date` **(batas** `after_or_equal`**)**	■	302, invoice `id=5` terbuat	Pass
A05	`quantity = 0`	■	422 `{"items.0.quantity":["The items.0.quantity field must be at least 0.001."]}`	Pass
A06	`quantity = 0.0009` **(satu langkah di bawah batas)**	■	422 `{"items.0.quantity":["… must be at least 0.001."]}`	Pass
A07	`quantity = 0.001` **(batas)**	■	302, invoice `id=6`, `amount=1000` (`round(1.000.000 × 0,001)`)	Pass
A08	`unit_price` **desimal — invarian integer rupiah**	■	422 `{"items.0.unit_price":["The items.0.unit_price field must be an integer."]}`	Pass
A09	`client_id` **tidak ada di DB**	■	422 `{"client_id":["The selected client id is invalid."]}`	Pass
A10	`items.*.client_id` **tidak ada di DB**	■	422 `{"items.0.client_id":["The selected items.0.client_id is invalid."]}`	Pass
A11	**Invoice untuk klien Inactive lewat request langsung**	■	302 — diterima, DB `id=7 billed_to_id=1`. FE menyaring, BE tidak. Lihat TEMUAN C-04 di `clients.md`	Fail
A12	**Diskon persentase** `150%` **(tanpa batas atas)**	■	302 diterima. DB `id=8`: `discount_amount=1.500.000` › `subtotal=1.000.000`, `total_amount=0` (di-clamp `max(0, …)`). Diskon melebihi tagihan tersimpan apa adanya	Fail
A13	**Diskon fixed melebihi subtotal**	■	302 diterima. DB `id=9`: `discount_amount=5.000.000`, `total_amount=0`	Fail

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A14	**Diskon persentase pecahan** `12,5%`		302 diterima, nilai dipotong diam-diam: DB `id=10` `discount_value=12`, `discount_amount=120.000`, `total_amount=880.000`. Selisih Rp 5.000 hilang tanpa pesan	Fail
A15	`discount_value` **negatif**		422 `{"discount_value":["The discount value field must be at least 0."]}`	Pass
A16	`discount_type` **di luar enum**		422 `{"discount_type":["The selected discount type is invalid."]}`	Pass
A17	**Kirim invoice dengan nomor duplikat**		422 `{"invoice_number":["The invoice number has already been taken."]}`	Pass
A18	**Kirim invoice dengan nomor berformat sembarang**		302 — diterima. DB `id=4`: `invoice_number=NOMOR-ASAL-SAJA-999`, `status=sent`. Tidak ada validasi format apa pun	Fail
A19	**Rollback invoice yang bukan sequence tertinggi di bulannya**		Flash `{"error":"Hanya invoice terbaru di bulan ini yang bisa di-rollback."}`; nomor & status invoice 1 tidak berubah	Pass
A20	**Rollback invoice ber-status** `draft`		Flash `{"error":"Hanya invoice yang sudah terkirim yang bisa di-rollback."}`	Pass
A21	**Rollback invoice** `sent` **yang nomornya tidak mengandung pola** `/INV/`		Flash `{"error":"Hanya invoice terbaru di bulan ini yang bisa di-rollback."}`. Invoice terkunci permanen di status `sent`: `isInvoiceLatestInMonth()` selalu `false` untuk nomor tanpa `/INV/`	Fail
A22	**Pembayaran pada invoice** `draft`		422 `"Invoice tidak dapat menerima pembayaran."`	Pass
A23	**Pembayaran pada invoice** `paid`		422 `"Invoice tidak dapat menerima pembayaran."`	Pass
A24	**Pembayaran** `amount = 0`		422 `{"amount":["The amount field must be at least 1."]}`	Pass
A25	**Pembayaran** `amount = 1` **(batas bawah)**		200; invoice `id=3` jadi `partially_paid`	Pass
A26	`bank_account_id` **dihilangkan sama sekali**		422 `{"bank_account_id":["Rekening tujuan wajib dipilih."]}`	Pass
A27	`bank_account_id` **tidak ada di DB**		422 `{"bank_account_id":["Rekening yang dipilih tidak valid."]}`	Pass
A28	`payment_method` **di luar enum**		422 `{"payment_method":["The selected payment method is invalid."]}`	Pass
A29	**Pembayaran melebihi sisa tagihan**		200 — diterima. show: `{"status":"paid","total":15300000,"paid":99000001,"remaining":-83700001}`. Sisa tagihan negatif; saldo bank ikut naik `99.000.000`	Fail
A30	**Invoice** `draft` **yang masih bernomor (hasil N13) tidak bisa dibayar**		422 `"Invoice tidak dapat menerima pembayaran."`. Invoice bernomor resmi terjebak: tidak bisa dibayar, tidak bisa di-rollback (bukan `sent`). Pemulihan hanya lewat "kirim ulang" (lihat C03)	Fail

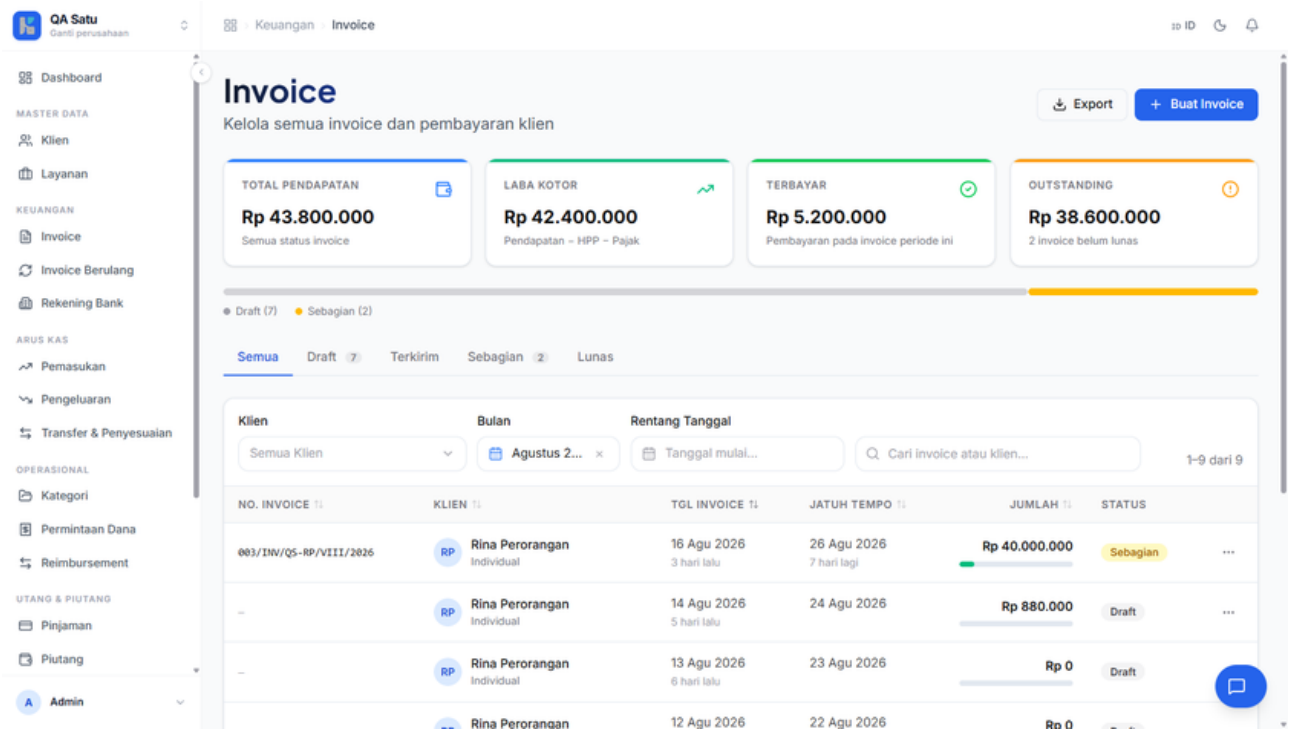
ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A31	**Update invoice `paid` yang menaikkan total — status tidak dihitung ulang**	🟥	302, status tetap `paid`. show: `{"status":"paid","total":40000000,"paid":5100000,"remaining":34900000}`. Karena status `paid`, `PaymentController::store()` menolak pembayaran lanjutan → sisa Rp 34.900.000 tidak bisa ditagih lewat aplikasi	Fail
A32	**Staff mengubah invoice lewat URL langsung (tanpa `edit invoices`)**	🟩	403 `"This action is unauthorized."`	Pass
A33	**Staff menghapus invoice lewat URL langsung**	🟩	403 `"This action is unauthorized."`	Pass
A34	**Staff membuka halaman edit invoice**	🟩	403	Pass
A35	**Staff menghapus pembayaran (tanpa `edit invoices`)**	🟩	403 `"This action is unauthorized."`	Pass
A36	**Staff mengirim invoice (memberi nomor resmi) lewat URL langsung**	🟥	302 — berhasil. DB `id=2`: `003/INV/QS-RP/VIII/2026`, `status=sent`	Fail
A37	**Staff me-rollback invoice (mencabut nomor resmi)**	🟥	302 — berhasil. DB `id=2`: `invoice_number` NULL, `status=draft`	Fail
A38	**ID invoice tidak ada**	🟩	404 pada keduanya	Pass
A39	**Unduh PDF invoice dengan template default (`kisantra-invoice`)**	–	500 `text/html`. `ErrorException: foreach() argument must be of type array\	Belum diuji
A40	**Preview PDF invoice (inline)**	🟥	500 `text/html` — akar sama dengan A39	Fail
A41	**Semua template Blade bawaan**	🟥	`kisantra-invoice` 500, `semesta-invoice` 200, `agsa-invoice` 200, `invoice` 500. Yang lolos punya penjaga `@if(isset(...))`	Fail
A42	**Nama template PDF yang tidak dikenal (dari query string)**	🟥	500 `InvalidArgumentException: View [pdf.tidak-ada] not found.` — parameter dari pengguna langsung dipakai sebagai nama view	Fail
C. ALUR BERANTAI				
C01	**Siklus penuh: buat → kirim → bayar sebagian → lunas, saldo bank mengikuti**	🟩	Persis seperti diharapkan pada tiap langkah (lihat N06, N11, N12). Saldo memang accessor terhitung — tidak ada kolom saldo yang ditulis	Pass
C02	**Preview nomor pada halaman create memakai bulan sekarang, bukan `issue_date` yang dipilih**	🟥	Prop `nextSeq = 4`. Untuk invoice ber-`issue_date` September, `create.tsx:83` menyusun preview `004/INV/QS-RP/IX/2026` sedangkan sequence September yang benar adalah `001` — dan memang `001/INV/QS-RP/IX/2026` yang diterima DB. Preview menyesatkan	Fail

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
C03	**Pemulihan invoice yang jatuh ke `draft` karena semua pembayarannya dihapus**		302; DB `id=1` kembali `status=sent` dengan nomor sama. Pemulihan mungkin, tetapi menuntut pengguna mengetik ulang nomor persis sama — tidak ada bantuan dari sistem	Pass
C04	**Snapshot layanan: ubah harga & hapus layanan tidak menyentuh invoice historis**		Item `id=1`, `id=6`, `id=13` tidak berubah sama sekali; header invoice 1/3/4 tidak berubah. Detail di `services.md` C01/C02	Pass
C05	**Hapus klien meruntuhkan invoice, item, dan pembayarannya**		Invoice `id=3` (`paid`, bernomor `002/…`) dan `id=4` terhapus beserta 2 pembayaran senilai Rp 99.000.001; saldo bank turun dari `109.100.001` ke `10.100.000`. Selain itu item milik klien 6 di invoice 1 (milik klien 2) ikut terhapus → invoice 1 `header_subtotal=3.800.000` vs `sum_item=3.000.000`. Nomor `002/VIII` lenyap meninggalkan lubang urutan permanen	Fail
C06	**Hapus invoice yang punya pembayaran → pembayaran ikut hilang, saldo bank turun**		302 tanpa peringatan. `payments` `id=7` hilang; saldo `16.200.000` → `15.200.000`. Penyebab: FK `payments.invoice_id ... onDelete('cascade')`	Fail
C07	**Pemisahan wewenang lintas aktor pada satu invoice**		Semua langkah berhasil sesuai permission (N21, C06). Namun A36/A37 menunjukkan staff juga bisa mengirim & me-rollback — pemisahan wewenang bocor pada dua aksi tersebut	Pass

Bukti visual langkah per langkah

Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

N01 · Buat invoice draft 2 item, item kedua atas nama klien lain — Pass



1. Daftar invoice dengan tab status, filter periode, dan kartu statistik pendapatan/laba kotor/outstanding.

Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

Catatan — Catatan pelaksanaan

Semua case dieksekusi lewat HTTP ke `http://127.0.0.1:8000` dengan cookie sesi Verifikasi hasil ke database `tenant_qa-satu` lewat PDO (hanya SELECT) di setiap Saldo bank dibaca dari prop `accounts[].balance` pada `/c/qa-satu/bank-accounts` Prop Inertia (`stats`, `rollbackableIds`, `flash`, `nextSeq`, `companyInitials`, Diverifikasi lewat baca kode, bukan eksekusi (disebut eksplisit di baris terkait): Tidak bisa diuji dalam sesi ini: template builder (`template=builder:{id}`) — Kegagalan tooling (bukan cacat aplikasi): file body respons bawaan helper

Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang

benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..